

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMÍA

Estadística Inferencial

Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez



1.4 Tamaño de Muestra para estimar la Media y Proporción

Muestreo Estratificado.

Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez

Sesión

03



Unidad I: Muestreo y distribuciones muestrales

Resultado de aprendizaje

- ➔ Aplica técnicas para la elección de una muestra aleatoria, a través de distribuciones muestrales, valorando su importancia en la inferencia estadística.

Indicador.

- ➔ IND1: Calcula el tamaño de muestra para la estimación de los parámetros de la población.

Evidencia.

- ➔ Trabajo 1: Muestreo

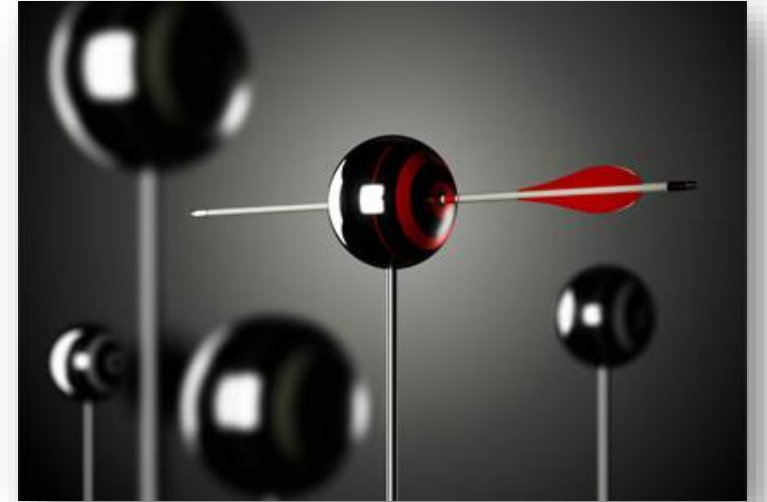
Instrumento de evaluación.

- ➔ Lista de cotejo I

Logros

Al finalizar la sesión el estudiante:

- ➔ Comprende el concepto de muestreo estratificado y sus aplicaciones en economía.
- ➔ Calcula el tamaño de muestra para estimar la media y la proporción poblacional teniendo en cuenta la estratificación de la población.
- ➔ Aplica la asignación muestral a cada estrato.



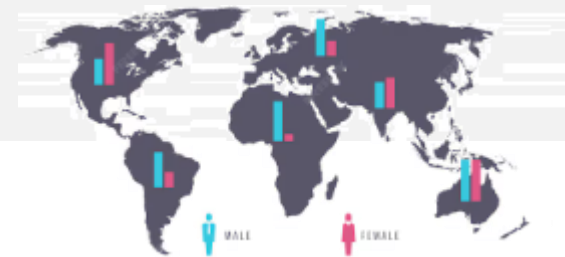
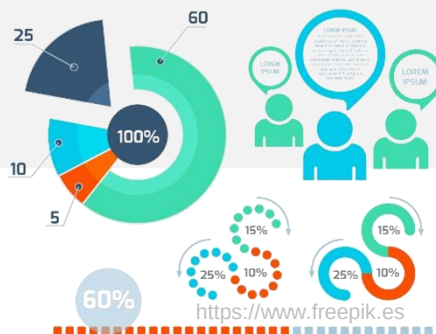
Contenido

01 Muestreo Estratificado

02 Pasos para realizar un muestreo estratificado

03 Tamaño de muestra estratificado para estimar la media. Asignación muestral

04 Tamaño de muestra estratificado para estimar la proporción. Asignación muestral.



Conocimientos Previos

Si tenemos una población donde los datos son muy parecidos entre sí y otra donde los datos son extremadamente dispersos, ¿en cuál de las dos poblaciones creen que se necesita una muestra más grande para obtener una estimación precisa de la media? ¿Por qué?



Conocimientos Previos

Imaginen que quieren estimar el gasto promedio en libros que hacen los estudiantes de la universidad. Si hacen un Muestreo Aleatorio Simple, ¿podría ocurrir que, por puro azar, solo se seleccionen estudiantes de primer año y ninguno de último año? ¿Cómo afectaría esto la validez de su estimación si sabemos que los de último año compran libros más caros?



Conocimientos Previos

**En términos económicos o sociales,
¿qué variables utilizarían para
dividir a la población de una ciudad
si el objetivo es estudiar el
consumo de bienes de lujo?**



Conocimientos Previos

Si logramos dividir a la población en grupos (estratos) donde las personas dentro de cada grupo son "muy parecidas" entre sí en la variable que estudiamos: ¿creen que necesitaremos encuestar a muchas o a pocas personas de cada grupo para conocer el comportamiento de ese grupo?



Conocimientos Previos

Si el 70% de las empresas de un país son microempresas y el 30% son grandes empresas, y decidimos tomar una muestra de 100 empresas en total: ¿sería justo elegir 50 de cada una o deberíamos mantener la proporción original de la población? ¿Por qué?



Conocimientos Previos

En las fórmulas de tamaño de muestra que ya conocemos para el MAS: ¿Qué sucede con el tamaño de la muestra (n) si queremos que nuestro margen de error sea más pequeño (mayor precisión)? ¿La relación es lineal o cuadrática?



Introducción al Muestreo Estratificado



Definición

El **muestreo estratificado** es un tipo de muestreo probabilístico donde la población se divide en subgrupos **homogéneos** llamados **estratos** , y se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato.



Características Principales

- ✓ Los estratos son **mutuamente excluyentes** y **colectivamente exhaustivos**
- ✓ **Homogeneidad interna** dentro de cada estrato
- ✓ **Heterogeneidad entre** los estratos
- ✓ Garantiza **representatividad** de todos los subgrupos

Introducción al Muestreo Estratificado



Aplicaciones en Economía



Encuestas de hogares por nivel socioeconómico



Estudios de mercado segmentados



Investigación de satisfacción del cliente



Análisis de ingresos por estratos



¿Por qué usar muestreo estratificado?

Cuando la población tiene **subgrupos distintos** con características diferentes, el muestreo estratificado mejora la **precisión** y reduce el **error de muestreo** comparado con el muestreo aleatorio simple.

Pasos para Realizar un Muestreo Estratificado

1 Definir Población

Definir claramente la **población objetivo** y las características de interés para el estudio

2 Identificar Estratos

Seleccionar la **variable de estratificación** (edad, ingreso, ubicación, etc.)

3 Dividir Población

Dividir en estratos **homogéneos internamente** y heterogéneos entre sí

4 Calcular Tamaño

Determinar el **tamaño de muestra total** según precisión y nivel de confianza requeridos

5 Asignar Muestra

Distribuir el tamaño de muestra a cada estrato usando **métodos de asignación**

6 Seleccionar Muestra

Seleccionar aleatoriamente las unidades de cada estrato mediante **MAS o sistemático**



Nota importante: Los estratos deben ser **mutuamente excluyentes** (sin solapamiento) y **colectivamente exhaustivos** (cubrir toda la población)

Tamaño de muestra para estimar la Media Poblacional

Asignación del tamaño de los estratos

$$n = \frac{\sum \frac{N_h^2 S_h^2}{W_h}}{N^2 D + \sum N_h S_h^2}$$

$$n_h = W_h \cdot n$$

Donde:

N_h = tamaño del h-ésimo estrato.

N = tamaño de la población.

S_h^2 = varianza del h-ésimo estrato

W_h = importancia o peso del h-ésimo estrato

e = precisión.

$$D = \frac{e^2}{4}$$

Ejemplo

El director del Área de Información de Estadística de la USAT, debe realizar una investigación acerca de la Evaluación de la Calidad de Servicio que brinda la universidad. El área de desarrollo de Sistema brinda información para poder determinar el tamaño de muestra con una precisión de 0.05.

Estrato	N_h	S_h
Estudiantes	6685	0.65
Docentes	518	0.71
Administrativos	157	0.64
Total	7360	

Tamaño de muestra para estimar la Proporción Poblacional

$$n = \frac{(\sum W_h \sqrt{p_h q_h})^2}{V + \frac{\sum W_h^2 p_h q_h}{N}}$$

Asignación del tamaño de los estratos

$$n_h = \frac{W_h \sqrt{p_h \times q_h}}{\sum W_h \sqrt{p_h q_h}} \times n$$

Donde:

e = precisión

Z = desvío normal para el nivel de confianza $1 - \alpha$ o probabilidad $1 - \alpha/2$

W_h = importancia o peso del h-ésimo estrato

p_h = proporción de éxito del estrato h

q_h = proporción de fracaso del estrato h

N = tamaño de la población

V = Varianza deseada

$$V = \left(\frac{e}{Z}\right)^2$$

Ejemplo

Para realizar una investigación sobre identidad cultural, se obtiene información del total de población de la Región Lambayeque, pobladores mayores de 18 según datos INEI, con una precisión del 3% y un nivel de confianza del 95%. Calcular el tamaño de muestra, para realizar la investigación se aplicó un estudio previo (piloto) de lo cuál se obtuvo : Lambayeque (13.8% se identificaba con su región), Chiclayo 14% y Ferreñafe 34.3% respectivamente.

ESTRATO	N_h
Lambayeque	296645.0
Chiclayo	857405.0
Ferreñafe	106600.0

Actividad

Caso: Optimización de la Inversión en el Sector Agrario.

Usted ha sido contratado por el Ministerio de Desarrollo Agrario para diseñar la ficha técnica de una encuesta regional.

El objetivo es diagnosticar la situación de los productores de café en una zona de alta productividad que cuenta con 12,500 productores registrados.

Los resultados determinarán la cuantía de los fondos de apoyo para el próximo año. Se le solicita calcular los tamaños de muestra necesarios para dos indicadores críticos, considerando que el presupuesto para el trabajo de campo es limitado y cada encuesta aplicada cuesta \$25.00.

Actividad

Tarea 1: Estimación de la Tasa de Acceso al Crédito

El Ministerio necesita saber qué proporción de productores tiene deudas con la banca formal para diseñar un programa de refinanciamiento.

Información disponible: Un estudio piloto indica que aproximadamente el 35% de los productores tiene crédito activo.

Requerimiento: Trabaje con un Nivel de Confianza del 95% y un Margen de Error del 4%.

- a) Calcule el tamaño de muestra necesario considerando que la población es finita ($N = 12,500$)
- b) ¿Cuál sería el costo total de la recolección de datos para este indicador?

Actividad

Tarea 2: Estimación del Ingreso Promedio Mensual

Para calcular el impacto del subsidio, se requiere conocer el ingreso neto promedio mensual por hectárea.

Información disponible: En el censo agropecuario anterior, la desviación estándar del ingreso en esta zona fue de \$180

Requerimiento: El Ministro solicita una precisión alta: Nivel de Confianza del 99% y un Error Máximo admisible de \$15. Pregunta

- c) Calcule el tamaño de muestra requerido.
- d) Si el presupuesto máximo asignado para este estudio es de \$15,000, ¿es viable realizar esta investigación con los parámetros exigidos? Justifique su respuesta con el cálculo del costo.

Actividad

Tarea 3: Análisis de Sensibilidad y Criterio Económico

Como experto, usted nota que los costos están excediendo el presupuesto inicial:

- e) Si se decide reducir el Nivel de Confianza de la Tarea 2 del 99% al 95%, ¿cuántas encuestas se ahorraría el Ministerio y cuánto dinero representaría ese ahorro?
- f) Si no se tuviera el dato del 35% de acceso al crédito en la Tarea 1 y tuviera que asumir máxima variabilidad, ¿en qué porcentaje aumentaría el tamaño de la muestra respecto al cálculo original?

Referencias

- DEVORE, J. (1998). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. México. International Thomson Editores.
- MONTGOMERY, D. (1996). *Probabilidad y Estadística y Probabilidades a la Ingeniería*. México. Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.
- MENDENHALL W., TERRY S. (1997). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. México. Prentice Hall Hispanoamericana.



Luis Enrique Tuñoque Gutiérrez
ltunoque@usat.edu.pe

 www.usat.edu.pe

 [usat.peru](https://www.facebook.com/usat.peru)

 [usatenlinea](https://www.instagram.com/usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.youtube.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.tiktok.com/@usatenlinea)

 [@usatenlinea](https://www.twitter.com/usatenlinea)

